

# SAE 2.01

## Construire un reseau pour une petite structure

Rapport synthetique - Portfolio

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Etudiant</b>        | Quentin ALTINOK                                            |
| <b>Formation</b>       | BUT Reseaux et Telecommunications - Semestre 2             |
| <b>Competece visee</b> | C1 - Administrer les reseaux et l'Internet                 |
| <b>Outil principal</b> | GNS3                                                       |
| <b>Theme</b>           | VLAN, routage, services reseau, securite et interconnexion |

## Resume

Cette SAE consiste a construire une infrastructure reseau complete pour une petite structure. Le travail comprend la conception de la topologie, la segmentation en VLAN, le routage inter-VLAN, le routage dynamique, le deploiement de services reseau et la mise en place de regles de securite simples. Le projet est realise individuellement dans un environnement GNS3.

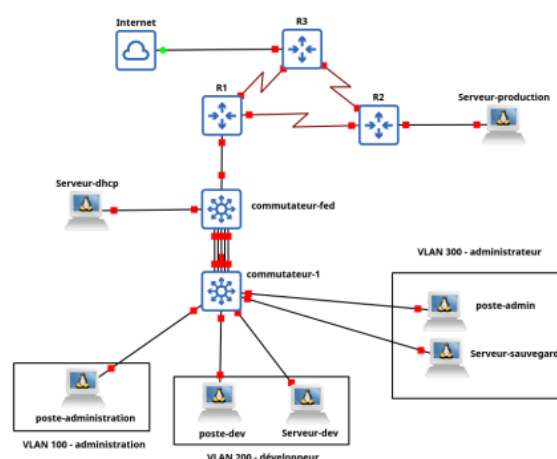


FIGURE 1 – Topologie du réseau

Figure 1 - Topologie generale du reseau a deployer.

# 1. Contexte et objectifs

L'objectif de la SAE 2.01 est de consolider les competences sur les equipements reseau de niveau 2 et 3. Le projet demande de construire un reseau local compose de commutateurs, de routeurs, de postes clients et de plusieurs serveurs. La maquette doit egalement integrer des regles de securite simples afin de proteger les ports des commutateurs et de filtrer certains flux avec des ACL.

Le reseau est realise avec GNS3. Il s'appuie sur une topologie comprenant un commutateur central, un second commutateur, trois routeurs, un serveur DHCP, un serveur de sauvegarde, un serveur de developpement et un serveur de production. Le reseau global fourni au groupe RT12 est 192.168.64.0/20, qu'il faut segmenter afin de reserver des plages d'adresses pour chaque VLAN et pour les liaisons entre equipements de niveau 3.

# 2. Besoins fonctionnels

- Creer trois VLAN : VLAN 100 pour l'administration, VLAN 200 pour les developpeurs et VLAN 300 pour les administrateurs.
- Centraliser la gestion des VLAN sur le commutateur nomme commutateur-fed.
- Deplacer le VLAN natif sur le VLAN 999 et le taguer pour renforcer la securite.
- Mettre en place le routage inter-VLAN sur le commutateur-fed.
- Configurer l'equilibrage de charge Spanning Tree entre les deux commutateurs avec trois liens.
- Segmenter le reseau en utilisant des masques variables et reserver des adresses pour les serveurs et les interconnexions.
- Utiliser RIP v2 pour le routage dynamique entre les equipements de niveau 3.
- Deployer les services DHCP, FTP, Apache et rsync.
- Ajouter des mesures de securite : port-security et ACL.

# 3. Technologies utilisees

| Technologie                | Utilisation dans le projet                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNS3</b>                | Emulation de la topologie reseau et configuration des equipements.                               |
| <b>VLAN</b>                | Separation logique des groupes d'utilisateurs : administration, developpeurs et administrateurs. |
| <b>Spanning Tree</b>       | Equilibrage de charge et redondance entre commutateurs.                                          |
| <b>Routage inter-VLAN</b>  | Communication entre les reseaux logiques depuis le commutateur central.                          |
| <b>RIP v2</b>              | Echange dynamique des routes entre les routeurs.                                                 |
| <b>DHCP</b>                | Attribution automatique des adresses IP aux postes clients.                                      |
| <b>FTP</b>                 | Service de sauvegarde avec acces anonyme et comptes utilisateurs.                                |
| <b>Apache</b>              | Serveurs web de developpement et de production.                                                  |
| <b>rsync</b>               | Synchronisation de la page web du serveur dev vers le serveur production.                        |
| <b>ACL / Port-security</b> | Filtrage des flux autorises et limitation de l'accès aux ports des commutateurs.                 |

## 4. Conception du reseau

La premiere etape a consiste a analyser la topologie et a identifier les zones du reseau : les postes d'administration, les postes de developpement, l'espace administrateur, les serveurs et les liaisons entre routeurs. Le reseau 192.168.64.0/20 doit etre partage et segmente. Une partie importante du travail porte donc sur le choix de sous-reseaux adaptes avec un masque variable afin de conserver suffisamment d'adresses tout en evitant le gaspillage.

Les VLAN 100, 200 et 300 permettent d'isoler les groupes d'utilisateurs. Le VLAN 999 est utilise comme VLAN natif, avec un taggage, pour eviter d'utiliser le VLAN 1 par default et ameliorer la securite de la configuration. La communication entre VLAN est ensuite assuree par le routage inter-VLAN sur le commutateur-fed.

### Plan d'action

- Analyser le sujet et comprendre la topologie reseau a construire sous GNS3.
- Segmenter le reseau 192.168.64.0/20 avec un masque variable.
- Creer les VLAN 100, 200 et 300 et configurer le VLAN natif 999.
- Mettre en place les trunks entre commutateurs et le routage inter-VLAN.
- Configurer le routage dynamique RIP v2 entre les routeurs.
- Installer et tester les services DHCP, FTP, Apache et rsync.
- Ajouter les protections : port-security sur les commutateurs et ACL sur les routeurs.
- Effectuer les tests de connectivite et corriger les erreurs de configuration.

## 5. Mise en place des services

Le serveur DHCP permet d'attribuer automatiquement les parametres IP aux postes clients. Les serveurs du reseau utilisent des adresses fixes, car ils doivent rester joignables de maniere stable par les autres equipements.

Le serveur de sauvegarde heberge un service FTP. L'accès anonyme est autorise, et deux utilisateurs, Antoine et Elise, disposent d'un accès en lecture/écriture. Cette partie permet de travailler sur les droits d'accès et sur l'utilisation d'un service reseau classique.

Les serveurs dev et production accueillent un service web Apache. La page web est modifiée sur le serveur dev, puis synchronisée vers le serveur de production avec rsync. Ce fonctionnement reproduit une logique simple de publication : développer sur un serveur de test, puis recopier le résultat vers la production.

## 6. Securite du reseau

La securite est abordee a travers deux types de mesures. D'abord, le port-security limite les ports des commutateurs en autorisant uniquement la premiere machine connectee. Ensuite, les ACL filtrent les flux reseau sur certains routeurs.

- Sur les commutateurs : limitation de l'accès aux ports avec port-security.
- Sur le routeur R2 : autorisation du trafic HTTP et des ports 22 et 873 necessaires a SSH/rsync.
- Sur le routeur de bordure : autorisation des flux ICMP et HTTP venant de l'exterieur.

## 7. Tests et validation

La validation de la maquette repose sur plusieurs tests progressifs. Les premiers tests concernent la communication locale dans chaque VLAN. Ensuite, des tests de ping permettent de vérifier le routage inter-VLAN et la circulation entre les différents routeurs. Les services doivent également être validés : obtention d'une adresse via DHCP, connexion FTP, affichage de la page Apache, synchronisation rsync et respect des ACL.

| Element teste             | Objectif du test                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>VLAN</b>               | Vérifier que chaque poste appartient au bon réseau logique.                |
| <b>Routage inter-VLAN</b> | Tester la communication entre VLAN 100, 200 et 300.                        |
| <b>RIP v2</b>             | Vérifier l'apprentissage automatique des routes entre les routeurs.        |
| <b>DHCP</b>               | Contrôler l'attribution automatique des adresses aux clients.              |
| <b>FTP</b>                | Tester les accès anonymes et les comptes en lecture/écriture.              |
| <b>Apache</b>             | Vérifier l'accessibilité des pages web sur les serveurs dev et production. |
| <b>rsync</b>              | Confirmer la copie de la page du serveur dev vers production.              |
| <b>ACL</b>                | Vérifier que seuls les flux autorisés passent.                             |

## 8. Compétences mobilisées

- AC21.01 - Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau : utilisation de RIP v2 et tests de connectivité entre routeurs.
- AC21.02 - Configurer une politique simple de sécurité : mise en place du port-security et des ACL.
- AC21.03 - Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées : création de la maquette et des postes dans GNS3.
- AC21.04 - Déployer des services réseaux avancés : DHCP, FTP, Apache et synchronisation rsync.

## 9. Bilan personnel

Cette SAE m'a permis de mieux comprendre la construction complète d'un réseau d'entreprise. J'ai consolidé mes connaissances sur les VLAN, les trunks, le routage inter-VLAN et le routage dynamique. J'ai également progressé dans la mise en place de services réseau et dans la validation par tests. La partie sécurité m'a aidé à comprendre l'intérêt de filtrer les flux et de protéger les ports des commutateurs.

Avec du recul, je préparerais un plan d'adressage encore plus détaillé avant de commencer les configurations. Je testerais également chaque partie de manière plus progressive : d'abord les VLAN, ensuite le routage, puis les services et enfin la sécurité. Cette méthode permettrait de localiser plus rapidement les erreurs.

## Sources utilisées

- Sujet RT12 - SAE 2.01 Construire un réseau, topologie et consignes techniques.
- Captures et éléments de portfolio fournis pour la page SAE 2.01.